

MindFlow Lite

1 인 개발 · 초저비용 MVP 기획서 + UI/UX 설계

생각을 빠르게 적고, 구조화하고, 다시 꺼내 보는 개인용 마인드맵 노트

항목	내용
개발 방향	서버·로그인 없이 시작하는 Local-first PWA
핵심 사용자	혼자 공부하거나 기획안을 작성하는 개인 사용자
주요 기기	Windows 노트북 + Galaxy Tab / S Pen
초기 운영비 목표	월 0 원에 가깝게 유지

문서 구성

- 제품 정의 및 개발 전략
- MVP 기능 명세
- 노트북·Galaxy Tab UI/UX
- 데이터·저장·배포 구조
- 개발 우선순위와 비용 절감
- 확장 로드맵
- UI 시안

1. 제품 정의 및 개발 전략

MindFlow Lite 는 기존 전문 마인드맵 서비스의 축소판이 아니라, 혼자 공부하거나 기획할 때 생각을 빠르게 구조화하는 개인용 마인드맵 노트다. 초기 버전에서는 기능 수보다 완성도와 실제 사용성을 우선한다.

핵심 사용자 경험: 생각 입력 → 마인드맵 작성 → 노트 메모 → 정리 → 저장 → 다시 활용

핵심 개발 원칙

- Local-first: 데이터는 우선 기기에 저장
- Serverless: 초기에는 인증·DB·동기화 서버를 만들지 않음
- PWA: Windows 와 Galaxy Tab 에서 하나의 웹앱으로 사용
- 파일 기반 이동: JSON 내보내기/가져오기로 기기 간 이동
- AI 분리: AI 는 후속 확장 기능

제거·연기 기능

기능	초기 상태	이유
클라우드 동기화	제외	인증·DB·충돌 처리로 범위 증가
회원가입/로그인	제외	개인용 MVP 에는 불필요
AI 분석	연기	API 비용 및 서버 연동
PDF/YouTube 분석	P2	초기 핵심 경험과 거리
협업	P3	1 인 사용 목적과 불일치
네이티브 앱	제외	PWA 로 먼저 검증

2. MVP 기능 명세

P0 — 반드시 구현

- 새 마인드맵·중심 노드
- 자식/형제 노드 추가·수정·삭제
- 노드 이동·자동 정렬
- 확대/축소·캔버스 이동
- Undo/Redo
- 노드 제목 + 간단한 메모
- Mind Map ↔ Outline
- 키보드 단축키

- S Pen 기본 조작
- IndexedDB 자동 저장
- JSON 가져오기/내보내기
- PNG 내보내기
- 검색

키보드 인터랙션

키	동작
Enter	형제 노드 생성
Tab	하위 노드 생성
Shift + Tab	상위 단계로 이동
Delete	노드 삭제
Space	노드 선택
Esc	편집 종료
Ctrl + Z	실행 취소
Ctrl + Shift + Z	다시 실행

P1 / P2

P1: PDF·Markdown·OPML, 태그, 체크리스트, 이미지·URL, Focus Mode, AI Brain Dump → Mind Map.

P2: 클라우드 동기화·계정·백업, PDF/웹/YouTube 분석, 자동 퀴즈, Second Brain, 협업.

3. 노트북·Galaxy Tab UI/UX

노트북에서는 키보드 중심의 빠른 입력을, Galaxy Tab에서는 넓은 캔버스와 S Pen 조작을 우선한다. 태블릿 UI를 데스크톱 화면의 단순 축소판으로 만들지 않는다.

화면 구조

화면	역할
Home	최근 마인드맵·새 마인드맵·간단한 폴더
Canvas	마인드맵 생성·편집의 중심
Node Detail	선택 노드의 제목·메모 편집
Outline	계층형 텍스트로 구조 확인
Search	노드·메모 검색
Import / Export	JSON·PNG 중심 파일 관리

노트북 UI 원칙

- 캔버스가 화면의 중심
- 키보드 단축키로 노드 생성·이동
- 노드 상세 메모는 우측 패널
- Map / Outline 전환은 상단

Galaxy Tab / S Pen UI 원칙

- 캔버스가 약 85~90% 차지
- 하단 도구 모음 최소화
- 탭→선택, 더블 탭→편집, 드래그→이동
- 두 손가락→이동·확대/축소
- 손글씨 인식은 P1 이후

4. 데이터·저장·배포 구조

권장 데이터 모델

Node = id + parentId + title + note + position + createdAt

마인드맵은 SVG/Canvas 로 렌더링하고 실제 데이터는 IndexedDB 에 저장한다. 초기에는 최소 데이터 모델로 시작한다.

기기 간 이동

클라우드 동기화 대신 JSON 백업/복원을 사용한다. 노트북에서 JSON 으로 내보낸 뒤 Galaxy Tab 에서 가져오면 동일한 마인드맵을 사용할 수 있다.

배포

- React + TypeScript 기반 PWA
- 무료 정적 호스팅
- Galaxy Tab 에서는 홈 화면에 추가하여 앱처럼 사용
- 초기에는 Play Store / App Store 등록을 하지 않음

5. 개발 우선순위와 비용 절감

1 인 개발 예상 일정

단계	기간	주요 작업
1 단계	1~2 주	캔버스·노드·연결선·이동·확대/축소·Undo/Redo
2 단계	약 1 주	자동 저장·JSON·PNG·검색·Outline
3 단계	약 1 주	키보드·터치·S Pen·반응형 UI
4 단계	수일	PWA 배포·아이콘·오류 수정

예상 운영비

항목	초기 MVP	비용 절감 방법
Frontend	0 원	React / TypeScript 오픈소스
로컬 DB	0 원	IndexedDB
서버/DB	0 원	초기에는 서버 없음
호스팅	0 원 수준	무료 정적 호스팅
AI API	0 원	MVP에서는 미연동
앱스토어	0 원	PWA 로 먼저 배포
도메인	선택	필요할 때만 구매

초기에는 서버 없음 / 로그인 없음 / AI 없음 / 결제 없음

제품이 실제로 사용되기 시작한 뒤에만 클라우드·AI·결제를 단계적으로 추가한다.

6. 확장 로드맵

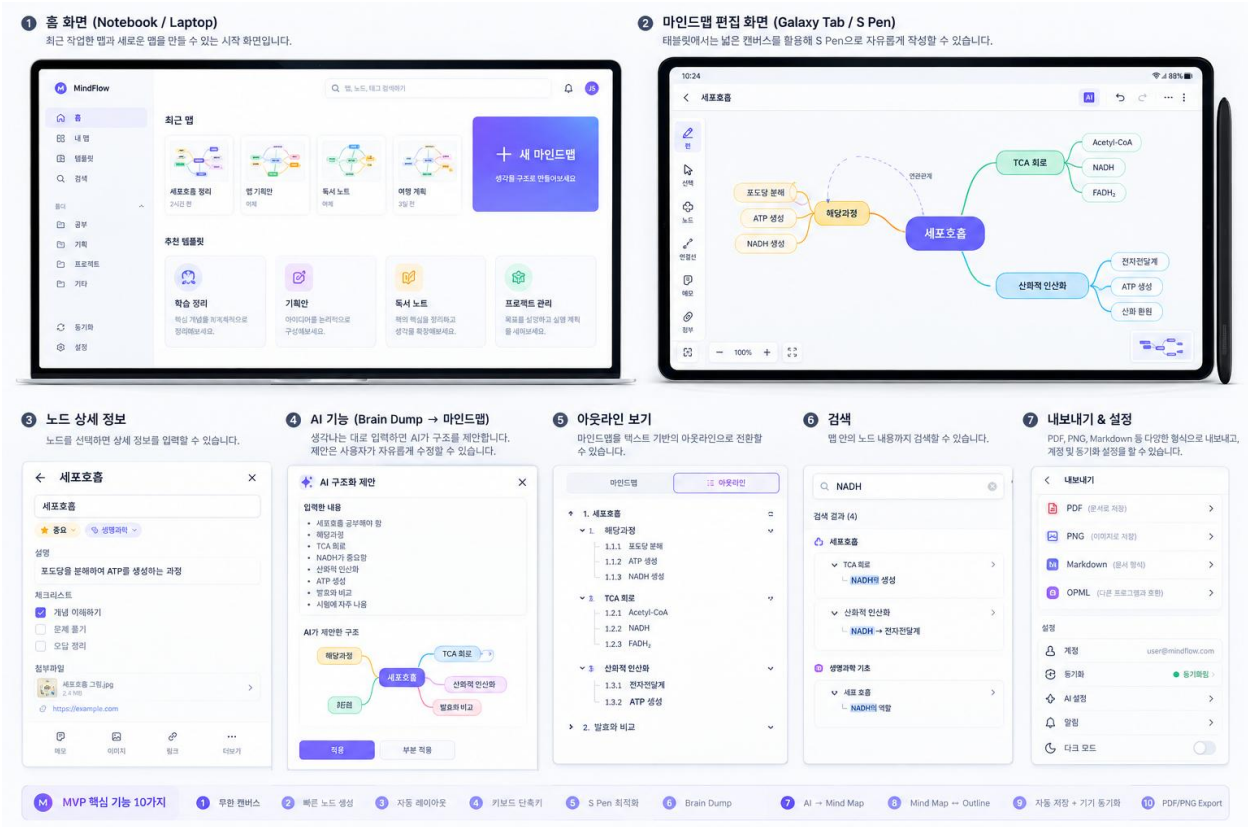
단계	핵심 목표
MVP	빠른 마인드맵 작성 + 로컬 저장 + JSON/PNG
P1	태그·체크리스트·Focus·PDF/Markdown/OPML
P1.5	AI Brain Dump → Mind Map
P2	클라우드 동기화·계정·백업
P2+	PDF·웹·YouTube 분석, 학습·퀴즈
P3	Second Brain·협업·프로젝트 관리

AI 확장 시 1 순위

AI 기능을 하나만 추가한다면 Brain Dump → Mind Map 을 우선한다. AI 가 계층 구조를 제안하고 사용자가 [적용] [부분 적용] [취소]를 선택하도록 한다.

7. UI 시안 — 수정된 MVP 기준

서버·로그인·AI 가 필수가 아닌 초저비용 MVP 를 기준으로, 노트북과 Galaxy Tab 에서 핵심 작업을 빠르게 수행하도록 구성한 통합 UI 콘셉트다.



UI 시안의 핵심 화면

- ① Home — 최근 마인드맵과 새 마인드맵 진입
- ② Notebook Canvas — 키보드 중심 편집
- ③ Galaxy Tab / S Pen — 넓은 캔버스와 최소 툴바
- ④ Node Detail — 제목·메모 중심 상세 패널
- ⑤ Outline — 계층형 텍스트 보기
- ⑥ Search — 노드·메모 통합 검색
- ⑦ Import / Export — JSON 중심 기기 간 이동

최종 MVP 정의

MindFlow Lite = 노트북 키보드 + Galaxy Tab S Pen + 개인용 마인드맵 노트 + Local-first PWA

서버·로그인·AI·협업은 제품 검증 이후 단계적으로 추가한다. 첫 번째 목표는 기능이 많은 서비스가 아니라 실제로 매일 사용할 수 있는 개인용 생각 구조화 도구를 만드는 것이다.